

动势 $\mathcal{E}_i$ 的方向与回路绕行方向相同, $\mathcal{E}_i$ 为顺时针方向。

【评价】此例说明了利用法拉第电磁感应定律求解感应电动势的一般步骤: 任意选取回路的绕行方向, 根据符号法则判断磁通量的正负; 求解通过相应回路的磁通量或磁通链; 再由式 (8.1-1)、(8.1-2) 或 (8.1-3) 求出感应电动势; 最后根据结果的正负确定感应电动势的方向。

2. 楞次定律 **【二维码视频】楞次定律**

1833 年, 俄罗斯物理学家楞次从实验中总结出一个判断闭合回路中感应电流的方向的方法, 称为**楞次定律**。该定律可表述为: 闭合回路中感应电流的方向, 总是使得它所激发的磁场来阻止引起感应电流的磁通量的变化; 或者简述为: 感应电流产生的效果, 总是反抗产生感应电流的原因。

利用楞次定律再来分析例 8.1-1 和例 8.1-2 中感应电动势的方向。

在例 8.1-1 图 (a) 中, 当 $\frac{dB}{dt} > 0$ 时, 穿过回路的磁通量增加。根据楞次定律, 感应电流激发的磁场应该阻止磁通量的增加, 因此感应电流激发的磁场应垂直纸面向里, 也就是说, 感应电流应顺时针流动。当 $\frac{dB}{dt} < 0$ 时, 穿过回路的磁通量减小, 因此感应电流应逆时针流动, 激发垂直纸面向外的磁场, 从而阻止穿过回路的磁通量减小。由于感应电动势的方向与感应电流的方向相同, 因此, 据此方法确定的感应电动势的方向与例 8.1-1 中的结论一致。对例 8.1-1 图 (b) 中的感应电动势的方向也可做类似的讨论。

在例 8.1-2 中, 当 $\cos \omega t > 0$ 时, 导线中的电流 $I = I_0 \sin \omega t$ 在增大, 穿过回路的磁通量增加, 感应电流激发的磁场必然垂直纸面向外, 以阻碍回路中磁通量的增加。因此感应电流必沿逆时针方向流动, 也就是说, $\mathcal{E}_i$ 为逆时针方向。当 $\cos \omega t < 0$ 时, 导线中的电流 $I = I_0 \sin \omega t$ 在减小, 穿过回路的磁通量减小, 感应电流激发的磁场必然垂直纸面向里, 以阻碍回路中磁通量的减少, 因此感应电流必沿顺时针方向流动, 也就是说, $\mathcal{E}_i$ 为顺时针方向。与例 8.1-2 中的结论一致。